



Обсуждение Показатели

https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-5677

Автор(ы) 2025. Опубликовано 09 декабря 2025. На правах рукописи. Creative Commons Attribution 4.0 International license.

09 декабря 2025

Этот препринт открыт для обсуждения и находится на рецензировании в журнале Atmospheric Measurement Techniques (AMT).

Платформа для динамического гиперлокального распределения источников с использованием недорогих датчиков для принятия политических решений в режиме реального времени

Шубик Чакраборти , Саччида Нанд Трипати , Давендер Сетхи, Аканкша Лакра, Амбашт Кумар, Пранджал Кумар Шривастава, Нихал Тукарама Рао, Авниш Трипати, и Пурушоттам Кар 

Аннотация. Наличие в воздухе твердых частиц, токсичных газов и других загрязняющих веществ представляет значительный риск для здоровья людей и окружающей среды. Выявление различных источников загрязнения воздуха, которое называется определением доли источников (Source Apportionment, SA), должно осуществляться в режиме реального времени, чтобы понимать динамику воздействия различных источников, а также чтобы политики могли разрабатывать эффективные меры по борьбе с загрязнением воздуха. Устройство, используемое для реализации системы SA в конкретном месте, также должно быть экономичным, чтобы можно было создать разветвленную сеть таких устройств и охватить ими обширную географическую территорию. В связи с этим стали популярны недорогие датчики для мониторинга качества воздуха. В предложенной нами системе мы используем недорогие датчики качества воздуха в сочетании с моделями машинного обучения для разработки недорогого решения для SA в режиме реального времени. Для этого используются многовыходные регрессионные модели, которые представляют собой модели машинного обучения с учителем. Эталонные приборы используются для обучения калибровочным моделям недорогих датчиков, а также для многовыходных регрессионных моделей для систем автоматического управления. После того как в процессе обучения будут изучены модели калибровки и многовыходной регрессии, предложенная система позволит использовать недорогие датчики в полевых условиях в качестве автономных устройств, которые будут собирать данные на месте и передавать их на удаленный сервер по беспроводной сети. Эти данные можно будет получить на устройстве пользователя, откалибровать их, а затем передать в обученную модель для получения результатов анализа содержания различных веществ в атмосферном воздухе. В качестве метрики для оценки точности прогнозирования относительной распространенности различных источников была использована средняя абсолютная ошибка (Mean Absolute Error, MAE), а коэффициент ранговой корреляции Спирмена (SROCC) и нормализованный дисконтированный кумулятивный выигрыш (NDCG) — метрики, которые использовались для оценки того, насколько хорошо предложенный подход позволяет прогнозировать относительную распространенность различных источников в правильном порядке. Обширные эксперименты с использованием данных, собранных в двух разных средах в городе Лакхнау, Индия, показали надежность предложенного подхода к решению задач в режиме реального времени. Средняя абсолютная ошибка составляет менее 5 % были получены при прогнозировании относительной распространенности большинства органических и неорганических источников, при этом значения SROCC превысили 0,75, а NDCG превысили 0,85. Полученные значения для всех источников показывают, что предложенная система также очень хорошо справляется с прогнозированием относительного вклада большинства источников в загрязнение воздуха.

Как правильно цитировать. Чакраборти С., Трипати С. Н., Сетхи Д., Лакра А., Кумар А., Шривастава П. К., Рао Н. Т., Трипати А. и Кар П. «Система динамического гиперлокального распределения источников с использованием недорогих датчиков для принятия политических решений в режиме реального времени», EGU sphere [препринт], <https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-5677>, 2025.

Получено: 15 ноября 2025 г. – Обсуждение началось: 09 декабря 2025 г.

Примечание издателя: Copernicus Publications сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий, содержащихся в тексте, опубликованных картах, информации об институциональной принадлежности и любых других географических указаниях в данной статье. Несмотря на то, что Copernicus Publications прилагает все усилия для указания соответствующих географических названий, окончательная ответственность лежит на авторах. Мнения, выраженные в тексте, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения издателя.

Download & links

- Preprint (18538 KB)
- Metadata XML
- BibTeX
- EndNote

Share

